

Đề tài **FULL** nội dung **câu hỏi (KHÔNG CẮT)** và xem **LỜI GIẢI CHI TIẾT** tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả **Nguyễn Bảo Vương**

Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



Nguyễn Bảo Vương
110K lượt thích • 124K người theo dõi



0946798489

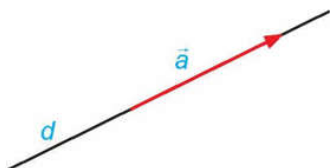
Gọi ngay
Đã thích
Nhắn tin

CHUYÊN ĐỀ 8. VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN

PHẦN A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

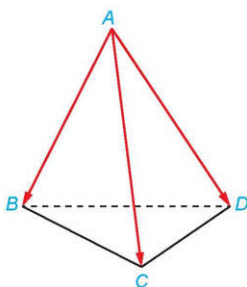
1. VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN

- Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng.
 - Độ dài của vectơ trong không gian là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.
- Chú ý.** Tương tự như vectơ trong mặt phẳng, đối với vectơ trong không gian ta cũng có các kí hiệu và khái niệm sau:
- Vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$.
 - Khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối của vectơ thì vectơ còn được kí hiệu là $\vec{a}, \vec{b}, \vec{x}, \vec{y}, \dots$
 - Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ được kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}|$, độ dài của vectơ $\vec{a}$ được kí hiệu là $|\vec{a}|$.
 - Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ



được gọi là giá của vectơ đó.

Ví dụ 1: Cho tứ diện $ABCD$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1.



- a) Có bao nhiêu vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện?
- b) Trong các vectơ tìm được ở câu a, những vectơ nào có giá nằm trong mặt phẳng (ABC) ?
- c) Tính độ dài của các vectơ tìm được ở câu a.

Giải

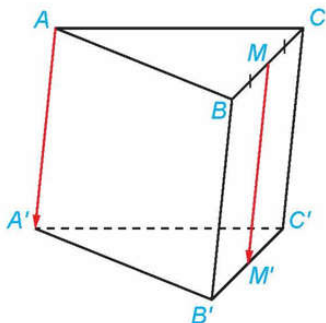
- a) Có ba vectơ là $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$.
- b) Trong ba vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$ chỉ có hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ có giá nằm trong mặt phẳng (ABC) .
- c) Vì tứ diện $ABCD$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1 nên $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AD}| = 1$.
Tương tự như trường hợp của vectơ trong mặt phẳng, ta có các khái niệm sau đối với vectơ trong không gian:

- Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu chúng có giá song song hoặc trùng nhau.
- Nếu hai vectơ cùng phương thì chúng cùng hướng hoặc ngược hướng.
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau, kí hiệu $\vec{a} = \vec{b}$, nếu chúng có cùng độ dài và cùng hướng.

Chú ý. Tương tự như vectơ trong mặt phẳng, ta có tính chất và các quy ước sau đối với vectơ trong không gian:

- Trong không gian, với mỗi điểm O và vectơ $\vec{a}$ cho trước, có duy nhất điểm M sao cho $\vec{OM} = \vec{a}$.
 - Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, ví dụ như $\vec{AA}, \vec{BB}, \dots$ gọi là các vectơ-không.
 - Ta quy ước vectơ-không có độ dài là 0, cùng hướng (và vì vậy cùng phương) với mọi vectơ.
- Do đó, các vectơ-không đều bằng nhau và được kí hiệu chung là $\vec{0}$.

Ví dụ 2: Cho hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$.



a) Trong ba vectơ $\vec{BC}, \vec{CC'}$ và $\vec{B'B}$, vectơ nào bằng vectơ $\vec{AA'}$? Giải thích vì sao.

b) Gọi M là trung điểm của cạnh BC . Xác định điểm M' sao cho $\vec{MM'} = \vec{AA'}$.

Giải

a) Hai đường thẳng AA' và BC chéo nhau nên hai vectơ $\vec{AA'}$ và $\vec{BC}$ không cùng phương. Do đó, hai vectơ $\vec{AA'}$ và $\vec{BC}$ không bằng nhau.

Tứ giác $ACC'A'$ là hình bình hành nên $AA' \parallel CC'$ và $AA' = CC'$. Hai vectơ $\vec{AA'}$ và $\vec{CC'}$ có cùng độ dài và cùng hướng nên hai vectơ đó bằng nhau.

Tương tự, hai vectơ $\vec{AA'}$ và $\vec{B'B}$ có cùng độ dài và ngược hướng nên hai vectơ $\vec{AA'}$ và $\vec{B'B}$ không bằng nhau.

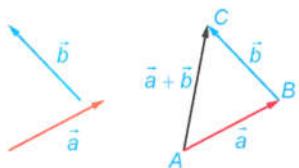
b) Gọi M' là trung điểm của cạnh $B'C'$. Vì tứ giác $BCC'B'$ là hình bình hành nên $MM' \parallel BB'$ và $MM' = BB'$. Hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có $AA' \parallel BB'$ và $AA' = BB'$, suy ra $MM' \parallel AA'$ và $MM' = AA'$. Hai vectơ $\vec{MM'}$ và $\vec{AA'}$ có cùng độ dài và cùng hướng nên $\vec{MM'} = \vec{AA'}$. Vậy trung điểm của cạnh $B'C'$ là điểm M' cần tìm.

2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

a) Tổng của hai vectơ trong không gian

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Lấy một điểm A bất kì và các điểm B, C sao cho $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{BC} = \vec{b}$. Khi đó, vectơ $\vec{AC}$ được gọi là tổng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu là $\vec{a} + \vec{b}$.

Trong không gian, phép lấy tổng của hai vectơ được gọi là phép cộng vectơ.

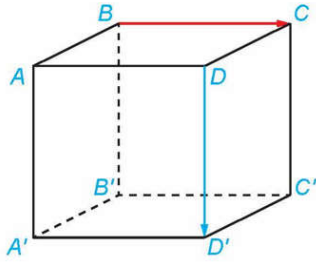


Nhận xét. Quy tắc ba điểm và quy tắc hình bình hành trong mặt phẳng vẫn đúng trong không gian:

- Nếu A, B, C là ba điểm bất kì thì $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$;

- Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

Ví dụ 3: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vector $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DD'}$.



Giải

Tứ giác $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$.

Do đó $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AD'}$.

Tứ giác $ADD'A'$ là hình vuông nên $AD' = \sqrt{AD^2 + DD'^2} = \sqrt{2}$, suy ra $|\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DD'}| = \sqrt{2}$.

Chú ý. Tương tự như phép cộng vector trong mặt phẳng, phép cộng vector trong không gian có các tính chất sau:

- Tính chất giao hoán: Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vector bất kì thì $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.

- Tính chất kết hợp: Nếu $\vec{a}, \vec{b}$ và $\vec{c}$ là ba vector bất kì thì $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.

- Tính chất cộng với vector $\vec{0}$: Nếu $\vec{a}$ là một vector bất kì thì $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$.

Từ tính chất kết hợp của phép cộng vector trong không gian, ta có thể viết tổng của ba vector $\vec{a}, \vec{b}$ và $\vec{c}$ là $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ mà không cần sử dụng các dấu ngoặc. Tương tự đối với tổng của nhiều vector trong không gian.

Ví dụ 4: Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$.

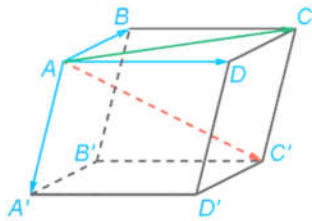
Giải

Theo quy tắc ba điểm trong không gian, ta có $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$.

Từ đó lần lượt áp dụng tính chất của phép cộng vector trong không gian, ta được:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} &= (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + (\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BD}) \\ &= \overrightarrow{AD} + (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DC}) = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}.\end{aligned}$$

Quy tắc hình hộp.



Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Khi đó, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Ví dụ 5: Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Giải

Vì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$.

Áp dụng quy tắc hình hộp suy ra $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

b) Hiệu của hai vector trong không gian

Trong không gian, vector có cùng độ dài và ngược hướng với vector $\vec{a}$ được gọi là vector đối của vector $\vec{a}$, kí hiệu là $-\vec{a}$.

Chú ý

- Hai vector là đối nhau nếu và chỉ nếu tổng của chúng bằng $\vec{0}$.

- Vector $\overrightarrow{BA}$ là một vector đối của vector $\overrightarrow{AB}$.

- Vector $\vec{0}$ được coi là vector đối của chính nó.

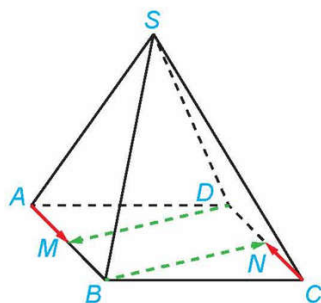
Tương tự như hiệu của hai vector trong mặt phẳng, ta có định nghĩa về hiệu của hai vector trong không gian:

Vector $\vec{a} + (-\vec{b})$ được gọi là hiệu của hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ và kí hiệu là $\vec{a} - \vec{b}$.

Trong không gian, phép lấy hiệu của hai vector được gọi là phép trừ vector.

Nhận xét. Với ba điểm O, A, B bất kì trong không gian, ta có $\vec{OB} - \vec{OA} = \vec{AB}$.

Ví dụ 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Chứng minh rằng:



a) $\vec{AM}$ và $\vec{CN}$ là hai vector đối nhau;

b) $\vec{SC} - \vec{AM} - \vec{AN} = \vec{SA}$.

Giải

a) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $AB = CD$ và $AB \parallel CD$, suy ra $AM = CN$ và $AM \parallel CN$. Hai vector $\vec{AM}$ và $\vec{CN}$ có cùng độ dài và ngược hướng nên chúng là hai vector đối nhau.

b) Từ câu a, ta có $\vec{CN} = -\vec{AM}$.

Suy ra $\vec{SC} - \vec{AM} - \vec{AN} = \vec{SC} + \vec{CN} - \vec{AN} = \vec{SN} - \vec{AN} = \vec{SN} + \vec{NA} = \vec{SA}$.

3. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTOR TRONG KHÔNG GIAN

Tương tự như tích của một số với một vector trong mặt phẳng, ta có định nghĩa về tích của một số với một vector trong không gian:

Trong không gian, tích của một số thực $k \neq 0$ với một vector $\vec{a} \neq \vec{0}$ là một vector, kí hiệu là $k\vec{a}$, được xác định như sau:

- Cùng hướng với vector $\vec{a}$ nếu $k > 0$; ngược hướng với vector $\vec{a}$ nếu $k < 0$;
- Có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$.

Trong không gian, phép lấy tích của một số với một vector được gọi là phép nhân một số với một vector.

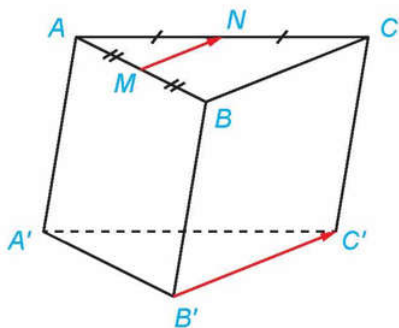
Chú ý

- Quy ước $k\vec{a} = \vec{0}$ nếu $k = 0$ hoặc $\vec{a} = \vec{0}$.

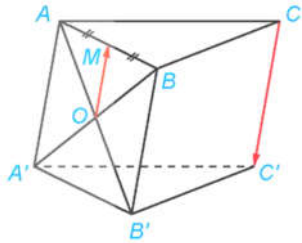
- Nếu $k\vec{a} = \vec{0}$ thì $k = 0$ hoặc $\vec{a} = \vec{0}$.

- Trong không gian, điều kiện cần và đủ để hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$) cùng phương là có một số thực k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$.

Ví dụ 7: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC \cdot A'B'C'$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC .



Gọi O là giao điểm của AB' và $A'B$.



Chứng minh rằng $\overrightarrow{CC'} = (-2)\overrightarrow{OM}$.

Giải

Vì O là trung điểm của AB' nên OM là đường trung bình của tam giác $AB'B$. Suy ra $B'B \parallel OM$ và $B'B = 2OM$. Tứ giác $BCC'B'$ là hình bình hành nên $B'B \parallel C'C$ và $B'B = C'C$.

Do đó $C'C \parallel OM$ và $C'C = 2OM$. Vì hai vector $\overrightarrow{CC'}$ và $\overrightarrow{OM}$ ngược hướng nên $\overrightarrow{CC'} = (-2)\overrightarrow{OM}$.

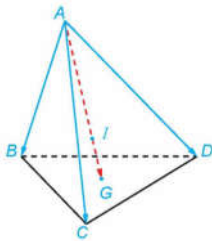
Chú ý. Tương tự như phép nhân một số với một vector trong mặt phẳng, phép nhân một số với một vector trong không gian có các tính chất sau:

- Tính chất kết hợp: Nếu h, k là hai số thực và $\vec{a}$ là một vector bất kì thì $h(k\vec{a}) = (hk)\vec{a}$.

- Tính chất phân phối: Nếu h, k là hai số thực và $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vector bất kì thì $(h+k)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}$ và $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$.

- Tính chất nhân với 1 và -1: Nếu $\vec{a}$ là một vector bất kì thì $1\vec{a} = \vec{a}$ và $(-1)\vec{a} = -\vec{a}$.

Ví dụ 8: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD . Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$.



Giải

Vì G là trọng tâm của tam giác BCD nên $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

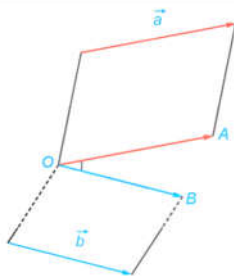
Do đó ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GD} = 3\overrightarrow{AG} + (\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}) = 3\overrightarrow{AG} + \vec{0} = 3\overrightarrow{AG}$.

Chú ý. Tương tự như trong mặt phẳng, nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với điểm O tùy ý, ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OG}$.

4. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

a) Góc giữa hai vector trong không gian

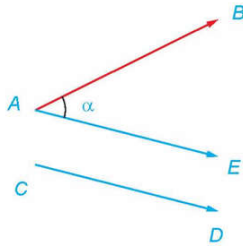
Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$. Lấy một điểm O bất kì và gọi A, B là hai điểm sao cho $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$. Khi đó, góc $\widehat{AOB}$ ($0^\circ \leq \widehat{AOB} \leq 180^\circ$) được gọi là góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu là $(\vec{a}, \vec{b})$.



Nếu góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là 90° thì ta nói hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau và kí hiệu là $\vec{a} \perp \vec{b}$.

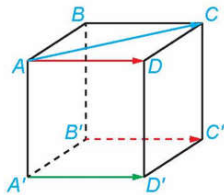
Chú ý

- Để xác định góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ trong không gian ta có thể lấy điểm E sao cho $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{CD}$, khi đó $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \widehat{BAE}$.



- Quy ước góc giữa một vectơ bất kì và $\vec{0}$ có thể nhận một giá trị tùy ý từ 0° đến 180° .

Ví dụ 9: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Tính góc giữa các cặp vectơ sau:



a) $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$;

b) $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$.

Giải

a) Hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng nên $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{B'C'}) = 0^\circ$.

b) Vì tứ giác $ADD'A'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A'D'}$. Do đó $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{A'D'}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = \widehat{CAD}$. Tam giác ADC vuông cân tại D nên $\widehat{CAD} = 45^\circ$, vì vậy $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{A'D'}) = 45^\circ$.

b) Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian

Hãy nhắc lại công thức xác định tích vô hướng của hai vectơ trong mặt phẳng.

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là một số, kí hiệu là $\vec{a} \cdot \vec{b}$, được xác định bởi công thức:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$$

Chú ý

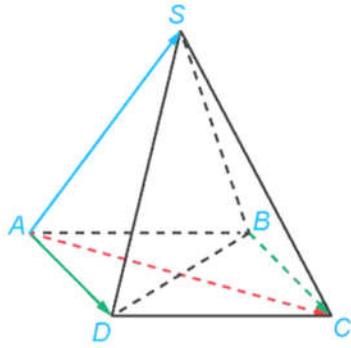
- Quy ước nếu $\vec{a} = \vec{0}$ hoặc $\vec{b} = \vec{0}$ thì $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

- Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Khi đó: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

- Với mọi vectơ $\vec{a}$, ta có $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$.

- Nếu $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vectơ khác $\vec{0}$ thì $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

Ví dụ 10: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài tất cả các cạnh bằng a . Tính các tích vô hướng sau:



a) $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC}$

b) $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Giải

a) Tam giác SAD có ba cạnh bằng nhau nên là tam giác đều, suy ra $\widehat{SAD} = 60^\circ$. Tứ giác $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, suy ra $(\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{AD}) = \widehat{SAD} = 60^\circ$.

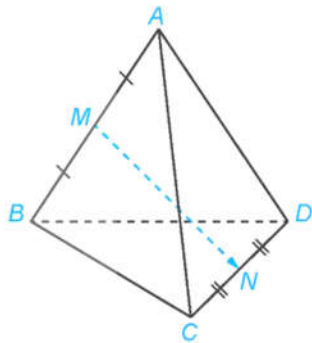
$$\text{Do đó } \overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC} = |\overrightarrow{AS}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cdot \cos 60^\circ = a \cdot a \cdot \frac{1}{2} = \frac{a^2}{2}.$$

b) Tứ giác $ABCD$ là hình vuông có độ dài mỗi cạnh là a nên độ dài đường chéo AC là $\sqrt{2}a$. Tam giác SAC có $SA = SC = a$ và $AC = \sqrt{2}a$ nên tam giác SAC vuông cân tại S , suy ra $\widehat{SAC} = 45^\circ$. Do đó $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AS}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos \widehat{SAC} = a \cdot \sqrt{2}a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = a^2$.

Nhận xét. Tích vô hướng của hai vector trong không gian cũng có các tính chất giống như các tính chất của tích vô hướng của hai vector trong mặt phẳng. Cụ thể, nếu $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ là các vector trong không gian và k là một số thực thì ta có:

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
- $k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (k\vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$;
- $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$.

Ví dụ 11: Cho tứ diện $ABCD$ có AC và BD cùng vuông góc với AB . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB, CD . Chứng minh rằng:



a) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$

b) $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.

Giải

a) Ta có: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CN}$ và $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DN}$.

$$\text{Do đó } 2\overrightarrow{MN} = (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) + (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) + (\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN}).$$

Vì M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD nên $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN} = \vec{0}$.

$$\text{Suy ra } 2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}, \text{ hay } \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}).$$

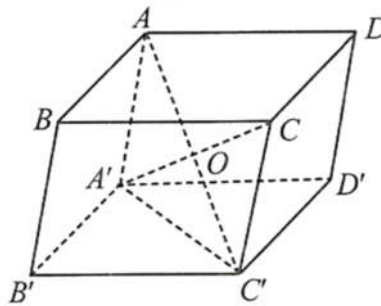
b) Từ giả thiết, ta có $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.

$$\text{Vì vậy, } \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

B. TỰ LUẬN

Dạng 1. Chỉ ra các yếu tố của vector

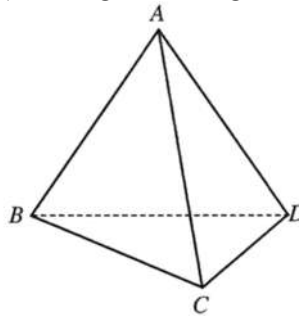
- Câu 1.** (CD12) Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Hãy chỉ ra hai vector có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình lăng trụ sao cho hai vector đó:
- Bằng vector $\overrightarrow{BB'}$;
 - Là vector đối của vector $\overrightarrow{BB'}$.
- Câu 2.** (KNTT12) Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Trong các vector có điểm đầu và điểm cuối là hai đỉnh phân biệt của hình lăng trụ:
- Những vector nào có giá nằm trong mặt phẳng (ABC) ?
 - Những vector nào bằng vector $\overrightarrow{A'}$?
 - Những vector nào là vector đối của vector $\overrightarrow{AC}$?
- Câu 3.** (KNTT12) Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{x}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{y}$ và $\overrightarrow{AD} = \vec{z}$. Hãy biểu diễn các vector sau qua ba vector $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$:
- $\overrightarrow{AC'}$
 - $\overrightarrow{A'C}$.
- Câu 10.** (CTST12) Cho tứ diện $OABC$. Tìm các vector:
- $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{OC}$;
 - $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$.
- Câu 11.** (CTST12) Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có AC' và $A'C$ cắt nhau tại O . Cho biết $AO = a$. Tính theo a độ dài các vector:



- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$;
- $\overrightarrow{C'B'} + \overrightarrow{C'D'} + \overrightarrow{A'A}$.

Dạng 2. Chứng minh các đẳng thức về vector

- Câu 12.** (CD12) Cho tứ diện $ABCD$ (Hình). Chứng minh rằng:



- $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$;
 - $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$.
- Câu 13.** (CD12) Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G là trọng tâm tam giác $AB'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{A'C} = 3\overrightarrow{A'G}$.

Câu 14. (KNTT12) Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Gọi G là trung điểm của MN . Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{GM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB})$;

b) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Câu 15. (KNTT12) Trong không gian, cho năm điểm phân biệt A, B, C, D, E . Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{DE}$;

b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{BD}$

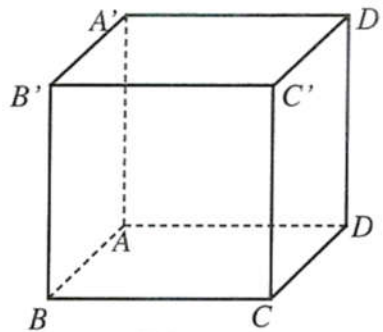
c) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BE} - \overrightarrow{CD}$.

Câu 24. (CTST12) Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Gọi x, y, z theo thứ tự là số đo các góc hợp bởi vector $\overrightarrow{AC'}$ với các vector $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.

Chứng minh $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = 1$.

Dạng 3. Ứng dụng của tích vô hướng

Câu 25. (CD12) Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có cạnh bằng a (Hình). Tính:



a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{D'C}; \overrightarrow{D'A} \cdot \overrightarrow{BC}$;

b) Các góc $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{B'C}); (\overrightarrow{AD'}, \overrightarrow{BD})$.

Câu 34. (CTST12) Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh bằng a và cho biết $\widehat{BAD} = \widehat{BAA'} = \widehat{DAA'} = 60^\circ$. Tính các tích vô hướng sau:

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$;

b) $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DC}$;

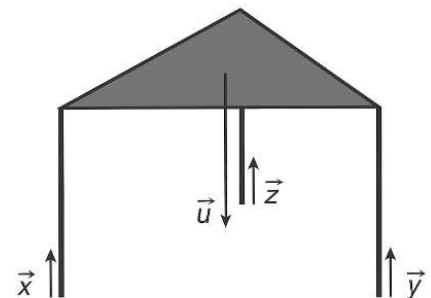
c) $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Dạng 4. Ứng dụng

Câu 35. (KNTT12) Một toà chung cư có chiều cao của các tầng như nhau. Một thang máy di chuyển từ tầng 10 lên tầng 26 của toà nhà, sau đó di chuyển từ tầng 26 xuống tầng 18. Hãy cho biết mối liên hệ về phương, hướng và độ dài của các vector biểu diễn độ dịch chuyển của thang máy trong hai lần di chuyển đó, từ đó phát biểu một đẳng thức liên hệ giữa hai vector đó.

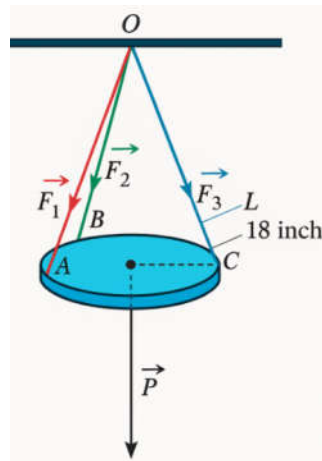
Câu 36. (KNTT12) Một chiếc bàn cân đối được đặt trên mặt sàn nằm ngang, mặt bàn song song với mặt sàn và ba chân bàn vuông góc với mặt sàn. Trọng lực tác dụng lên bàn (biểu thị bởi vector $\vec{u}$) phân tán đều qua các chân bàn và tạo nên các phản lực từ mặt sàn lên các chân bàn (biểu thị bởi các vector $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$). Hãy giải thích

vì sao $\vec{x} = \vec{y} = \vec{z} = -\frac{1}{3}\vec{u}$.



Câu 37. (CTST12) Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 120° và có độ lớn lần lượt là 10 N và 8 N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn 6 N. Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên.

Câu 41. (CD12) Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn (Hình). Độ dài của ba đoạn dây OA, OB, OC đều bằng L (inch). Trọng lượng của chiếc đèn là 24 N và bán kính của chiếc đèn là 18 inch (1 inch = 2,54 cm). Gọi F là độ lớn của các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ trên mỗi sợi dây. Khi đó, $F = F(L)$ là một hàm số với biến số là L .



a) Xác định công thức tính hàm số $F = F(L)$.

b) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số $F = F(L)$.

c) Tìm chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây, biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là 10 N.

PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vector khác vector $\vec{0}$ mà mỗi vector có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$?

- A. 12. B. 4. C. 10. D. 8.

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$. B. $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$.
C. $|\vec{AB}| = |\vec{CD}|$. D. $\vec{AB} = \vec{CD}$.

Câu 3. Cho hình tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G . Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{0}$. B. $\vec{OG} = \frac{1}{4}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD})$.
C. $\vec{AG} = \frac{2}{3}(\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD})$. D. $\vec{AG} = \frac{1}{4}(\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD})$.

Câu 4. Cho tứ diện $ABCD$, gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD ; Đẳng thức nào **sai**?

- A. $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{AC} + \vec{BD})$. B. $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC})$.
C. $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{DC} + \vec{AD} + \vec{BD})$. D. $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{CD})$.

Câu 5. Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

- A. $\vec{BC} + \vec{AB} = \vec{DA} - \vec{DC}$. B. $\vec{AC} - \vec{AD} = \vec{BD} - \vec{BC}$.
C. $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{DB} - \vec{DC}$. D. $\vec{AB} - \vec{AD} = \vec{CD} + \vec{BC}$.

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn đẳng thức vector đúng:

- A. $\vec{AC'} = \vec{AB} + \vec{AB'} + \vec{AD}$. B. $\vec{DB'} = \vec{DA} + \vec{DD'} + \vec{DC}$.
C. $\vec{AC'} = \vec{AC} + \vec{AB} + \vec{AD}$. D. $\vec{DB} = \vec{DA} + \vec{DD'} + \vec{DC}$.

Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu thức nào sau đây đúng:

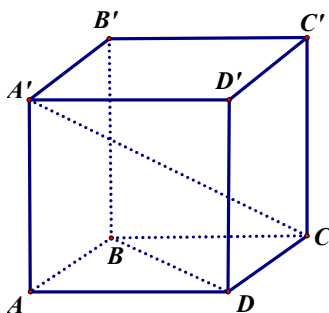
- A. $\vec{A'D} = \vec{A'B'} + \vec{A'C}$. B. $\vec{AB'} = \vec{AB} + \vec{AA'} + \vec{AD}$.
C. $\vec{AC'} = \vec{AB} + \vec{AA'} + \vec{AD}$. D. $\vec{AD'} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AC'}$.

Câu 8. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{CB} + \vec{AD}$. B. $2\vec{MN} = \vec{AB} + \vec{DC}$.
C. $\vec{AD} + 2\vec{MN} = \vec{AB} + \vec{AC}$. D. $2\vec{MN} = \vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD}$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}$. B. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = \vec{0}$.
 C. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$. D. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$.
- Câu 10.** Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Vector nào sau đây là vector chỉ phương của đường thẳng AB ?
 A. $\overrightarrow{A'B'}$. B. $\overrightarrow{A'C'}$. C. $\overrightarrow{A'C}$. D. $\overrightarrow{A'B}$.
- Câu 11.** Cho hình chóp $S.ABC$, gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Ta có
 A. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SG}$. B. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SG}$.
 C. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 3\overrightarrow{SG}$. D. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 4\overrightarrow{SG}$.
- Câu 12.** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD , G là trung điểm của IJ . Cho các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?
 A. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. B. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{IJ}$.
 C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \overrightarrow{JI}$. D. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = -2\overrightarrow{JI}$.
- Câu 13.** Cho hình lăng trụ tam giác $ABCA'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}, \overrightarrow{BC} = \vec{d}$. Trong các biểu thức vectơ sau đây, biểu thức nào đúng?
 A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$. B. $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$. C. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$. D. $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.
- Câu 14.** Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là:
 A. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$. B. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$.
 C. $\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$. D. $\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$.
- Câu 68.** Cho tứ diện $ABCD$. M và N theo thứ tự là trung điểm của AB và CD . Bộ ba vectơ nào dưới đây đồng phẳng?
 A. $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AD}$. B. $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{MN}$.
 C. $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{MN}$. D. $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{MA}$.
- Câu 69.** Cho tứ diện $ABCD$. M là điểm trên đoạn AB và $MB = 2MA$. N là điểm trên đường thẳng CD mà $\overrightarrow{CN} = k\overrightarrow{CD}$. Nếu $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}$ đồng phẳng thì giá trị của k là:
 A. $k = \frac{2}{3}$. B. $k = \frac{3}{2}$. C. $k = \frac{4}{3}$. D. $k = \frac{1}{2}$.
- Câu 70.** Cho tứ diện $ABCD$. Trên các cạnh AC, BD lần lượt lấy M, N sao cho $AM = 3MD; BN = 3NC$. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD, BC . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
 A. Các vectơ $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{MN}$ không đồng phẳng
 B. Các vectơ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{PQ}$ đồng phẳng
 C. Các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{PQ}$ đồng phẳng
 D. Các vectơ $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{MN}$ đồng phẳng
- Câu 71.** Cho hình chóp $O.ABC$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M là trung điểm cạnh AB . Góc tạo bởi hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{OM}$ bằng
 A. 135° . B. 150° . C. 120° . D. 60° .
- Câu 72.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, biết đáy $ABCD$ là hình vuông. Tính góc giữa $A'C$ và BD .



- A. 90° . B. 30° . C. 60° . D. 45° .

Câu 73. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh đều bằng a , tính $|\cos(\overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{BC'})|$

- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 74. Cho hình chóp $O.ABC$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M là trung điểm cạnh AB . Góc hợp bởi hai véc tơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{OM}$ bằng

- A. 120° . B. 150° . C. 135° . D. 60° .

Câu 75. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , tam giác $A'BC$ đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABC) . M là trung điểm cạnh CC' . Tính cosin góc α giữa hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{BM}$.

- A. $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{22}}{11}$. B. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{33}}{11}$. C. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{11}}{11}$. D. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{22}}{11}$.

Câu 76. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = AB = AC = a$ và góc $\widehat{CAB} = 30^\circ$. Giá trị $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{SC})$ gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 0,83. B. 0,37. C. 0,45. D. 0,71.

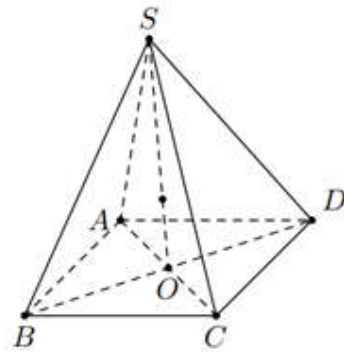
Câu 77. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a và $ABCD$ là hình vuông. Gọi M là trung điểm của CD . Giá trị $\overrightarrow{MS} \cdot \overrightarrow{CB}$ bằng

- A. $\frac{a^2}{2}$. B. $-\frac{a^2}{2}$. C. $\frac{a^2}{3}$. D. $\frac{\sqrt{2}a^2}{2}$.

D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

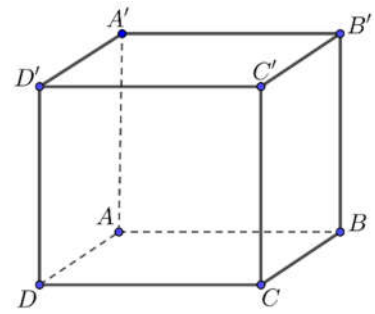
Câu 1. Trong không gian, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O .

- a) Có bốn vectơ khác vectơ – không có điểm đầu là S và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình chóp.
b) Trong bốn vectơ $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SD}$ thì có hai vectơ có giá nằm trên mặt phẳng (SAB) là $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}$.
c) Hai vectơ $\overrightarrow{SD}$ và $\overrightarrow{AC}$ là hai vectơ cùng phương.
d) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ là hai vectơ bằng nhau.



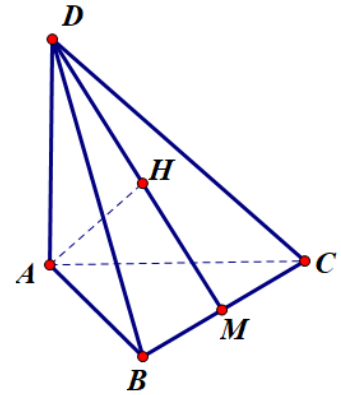
Câu 2. Trong không gian cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ tâm O .

- a) Có bấy nhiêu vector khác vector – không có điểm đầu là A và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình hộp.
- b) Trong bốn vector $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{AA'}$ thì có ba vector cùng phương là $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{CD}$.
- c) Trong bốn vector $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ thì có ba vector có giá nằm trên mặt phẳng (ABC) là vector $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$.
- d) Có ba vector có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp bằng $\overrightarrow{AB}$.



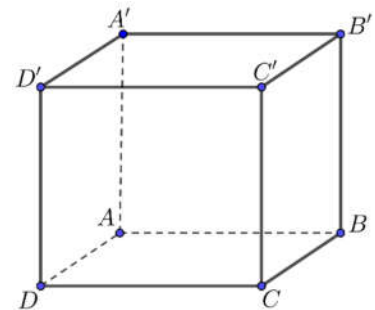
Câu 3. (THPT Văn Giang - Hưng Yên 2025) Cho tứ diện $ABCD$ có AB, AC, AD đôi một vuông góc. Cạnh $AB = AC = a$. Gọi M là trung điểm của BC , H là trung điểm của MD .

- a) $\overrightarrow{DM} = \frac{\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC}}{2}$
- b) Góc giữa hai vector $\overrightarrow{AH}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng 60°
- c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = \frac{a^2}{4}$
- d) $\overrightarrow{AH} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}}{4}$



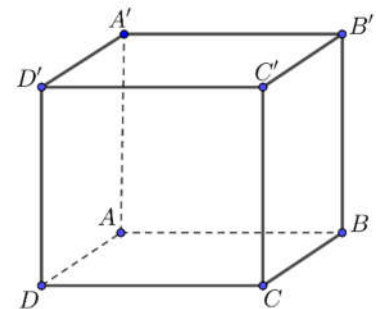
Câu 4. (THPT Gia Bình - Bắc Ninh 2025) Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi I là tâm hình vuông $ABCD$, gọi G là trọng tâm của tam giác $AB'C$ (tham khảo hình vẽ).

- a) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB'} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI}$.
- b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
- c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DD'} = 0$.
- d) $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DC'}) = 30^\circ$.



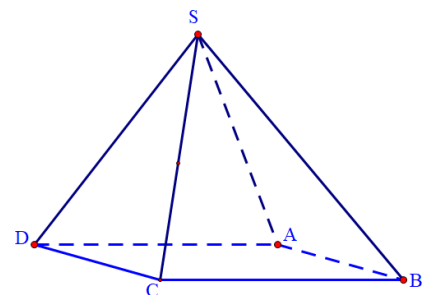
Câu 5. (THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc 2025) Trong không gian, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a .

- a) $|\overrightarrow{A'B'} - \overrightarrow{DC'}| = a$.
- b) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
- c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{B'C'} = a^2$.
- d) Gọi N là điểm thỏa $\overrightarrow{C'N} = 2\overrightarrow{NB'}$. Khi đó $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3} \overrightarrow{AD}$.



Câu 42. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm của SC . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Góc giữa hai vector $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{SC}$ bằng 90° .
- b) Góc giữa hai vector $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng 60° .
- c) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BM} = \frac{a^2}{2}$



d) Cosin góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BM}$ bằng $\frac{\sqrt{6}}{6}$.

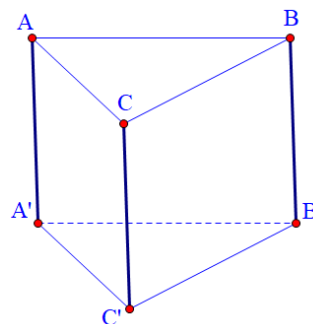
Câu 43. Cho lăng trụ tam giác đều $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $AA' = 2a$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Góc giữa vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ bằng 60°

b) $|\overrightarrow{BC'}| = a\sqrt{5}$

c) $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{BC'} = 3a^2$

d) Gọi α là góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{BC'}$ thì $\cos \alpha = \frac{7}{10}$.



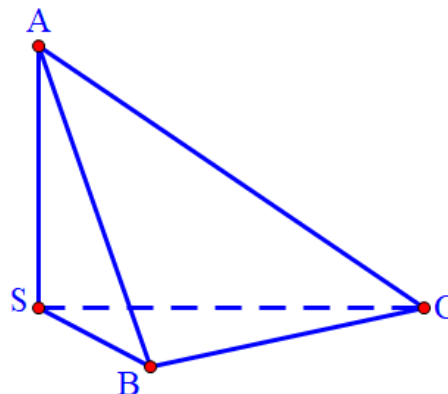
Câu 44. Cho tứ diện $S.ABC$ có SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau và $SA = SB = SC = a$. Gọi M là trung điểm của BC . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $SM = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

b) $\overrightarrow{SM} \cdot \overrightarrow{AB} = a^2$

c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = a^2$

d) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SM}$ và $\overrightarrow{AB}$ bằng 60° .

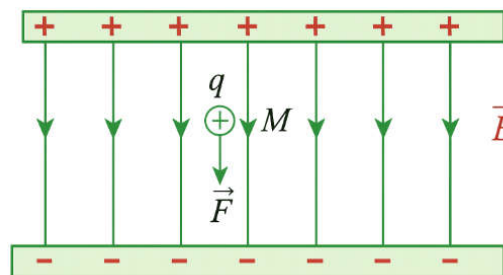


PHẦN E. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Trọng lực $\vec{P}$ là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên một vật được tính bởi công thức $\vec{P} = m\vec{g}$, trong đó m là khối lượng của vật (đơn vị: kg), $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do, có hướng đi xuống và có độ lớn $g = 9,8 m/s^2$. Xác định hướng và độ lớn của trọng lực (đơn vị: N) tác dụng lên quả bóng có khối lượng 450 gam.

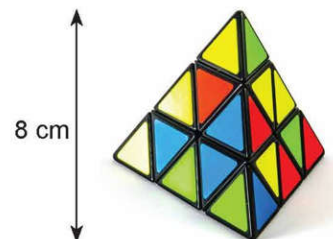


Câu 2. Trong điện trường đều, lực tĩnh điện $\vec{F}$ (đơn vị: N) tác dụng lên điện tích điểm có điện tích q (đơn vị: C) được tính theo công thức $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$, trong đó $\vec{E}$ là cường độ điện trường (đơn vị: N/C). Tính được độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích điểm khi $q = 10^{-9} C$ và độ lớn điện trường $E = 10^5 N/C$ bằng $a \cdot 10^b (N)$, ($a \in \mathbb{R}; b \in \mathbb{Z}$).



Tìm $a + b$

Câu 3. Ta đã biết trọng tâm của tứ diện $ABCD$ là một điểm I thỏa mãn $\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IG}$, ở đó G là trọng tâm của tam giác BCD . Áp dụng tính chất trên để tính khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik (đồng chất) hình tứ diện đều đến một mặt của nó (đơn vị cm), biết rằng chiều cao của khối rubik là $8 cm$.

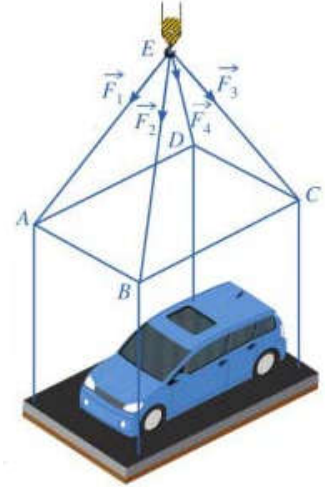


Câu 35. (THPT Chuyên Vĩnh Phúc 2025) Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 100° và có độ lớn lần lượt là $25 N$ và $12 N$. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn $4 N$. Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên (làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 36. (Cụm Chương Mỹ - Thanh Oai 2025) Có ba lực cùng tác động vào một vật. Lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ hợp với nhau một góc 110° và có độ lớn lần lượt là 24 N và 16 N. Lực $\vec{F}_3$ vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ và có độ lớn 4 N. Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên (đơn vị N, làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 37. (THPT Phúc Thọ - Hà Nội 2025) Người ta treo một chiếc đèn trang trí có trọng lượng 200N lên trần nhà bằng ba sợi dây không giãn, bằng nhau tại ba điểm A, B, C tạo thành tam giác đều. Mỗi sợi dây tạo với mặt phẳng trần nhà một góc 30° đến được giữ ở trạng thái cân bằng (tham khảo hình vẽ). Hãy tính lực căng trong mỗi sợi dây (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 38. (THPT Gia Bình - Bắc Ninh 2025) Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật ABCD, mặt phẳng (ABCD) song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cầu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng (ABCD) một góc bằng 60° (hình vẽ).



Chiếc cần cầu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Trọng lượng của chiếc xe ô tô bằng bao nhiêu Niuton? (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ đều có cường độ là 3500N và trọng lượng của khung sắt là 2500N.

Câu 39. (THPT Triệu Sơn 3 - Thanh Hóa 2025) Một chiếc đèn trang trí (gồm các bóng đèn gắn vào một giá hình tròn) như hình bên dưới. Đèn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên giá sao cho tam giác ABC đều. Độ dài của ba đoạn dây OA, OB, OC đều bằng L, trọng lượng của chiếc đèn là 27N, bán kính của giá hình tròn là 0,5m.



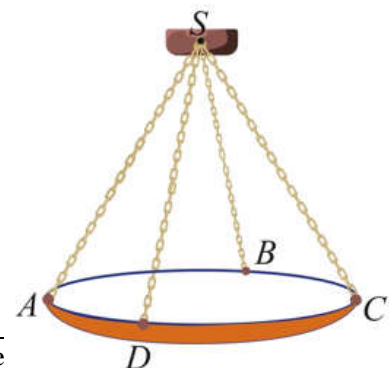
Biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là 12N. Hỏi chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 40. (Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An 2025) Một chiếc máy đo đạc trắc địa được đặt trên một giá đỡ ba chân. Trọng lực tác dụng lên chiếc máy có độ lớn là 30 N và được phân bố thành ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lên ba chân của giá đỡ. Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau và góc tạo bởi mỗi chân của giá đỡ và mặt đất là 60° . Hỏi độ lớn của lực $\vec{F}_1$ là bao nhiêu N (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?

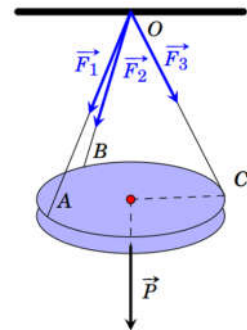


Câu 46. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng $m = 8\text{ kg}$ được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho S, ABCD là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 60^\circ$ (Hình).

Biết $\vec{P} = m\vec{g}$ trong đó $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn $9,8\text{ m/s}^2$, $\vec{P}$ là trọng lực tác động vật có đơn vị là N, m là khối lượng của vật có đơn vị kg. Tính độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích (tính chính xác đến hàng phần mười).



Câu 47. Một tấm gỗ tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên tấm gỗ tròn sao cho các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt trên mỗi dây OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và có độ lớn $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = 20 \text{ (N)}$ (xem hình vẽ). Trọng lượng P của tấm gỗ tròn đó bằng bao nhiêu Niu-ton (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Nguyễn Bảo Vương